

HakHukuk

Maliyet-Normalize Paritede Erişilebilir Bir Türk Hukuk Asistanı

Tez İddiası, Değerlendirme Yöntemi ve Kanıtlanmış İlerleme

Tez eksenı. Dar bir domainde (TR hukuku), ~ 0 marjinal maliyetle tüketici donanımında çalışan bir SLM + harness, kapalı ticari modellerin dağıtım sınıfına maliyet-normalize paritede ne kadar yaklaşır — ve bunun ne kadarı FT, ne kadarı harness?

Problem, İddia ve Nerede Olduğumuz

0.662→0.881

Grounding (M1) — en iyi tur (v3)
taban modelin belirgin üstünde

0.225→0.075

Ezber (M5, anti-hedef) neredeyse
sıfırlandı — harness'e dayanıyor

KAPI 1

Aktif iş: rakip baseline'ı kendi
terazimizde çıplak ölç (henüz boş)

Problem

Hukuki bilgiye erişim pahalı ve opak. Frontier LLM'ler güçlü ama kapalı, pahalı ve en tehlikeli oldukları yerde — var olmayan kanun/madde uydurmakta — yapısal açık veriyor.

Yaklaşım

Gemma 4 12B'yi (QLoRA → Q4_0 ~6.5 GB GGUF) TR hukuk diline adapte et; etrafına deterministik harness (retriever + atıf-doğrulayıcı + red-kapısı) kur. Model iki davranış öğrenir: grounding + abstention.

Dürüstçe konum

İddianın FT kolu çalıştı (v0→v3 = proof-of-concept). Henüz yapılmamış: rakip kapalı modellerin kendi terazimizde çıplak ölçümü + harness inşası. Aktif iş budur.

Üç Engel — ve Tezin Cevabı

Misyon: adalete erişimi demokratikleştirmek — vatandaşın yanında duran, hukuk dilini sadeleştiren, dosyasını anlamasına yardım eden bir asistan.

1

Erişim maliyeti

Danışmanlık pahalı; frontier API'leri de öyle (ölçekte her sorgu ücretli).

→ SLM + tüketici donanımı → ~0 marjinal maliyet. Maliyet iddianın birinci eksen.

2

Halüsinasyon riski

Genel LLM'ler var olmayan madde/karar uydurur — hukukta felaket.

→ Grounding + abstention eğitimi (model) + deterministik atıf-doğrulayıcı (harness).

3

Güncellik

Yasalar değişir, ağırlıklar değişmez.

→ Güncellik modelin beyinde değil, kütüphanesinde (harness/RAG).

03

TEZ İDDIASI

Maliyet-Normalize Parite — İki Eksenli

kalite (6-mod CANON)



Rakipler = dağıtım sınıfı

Gemini 3 Flash · Sonnet · GPT-5-mini — ölekte gerçekten koşulan katman; maliyet köşemize en yakın. Parite hedefi bunlar.

Tavan (rakip DEĞİL)

3.5 Pro / Opus — grafikte tek çizgi. Parite iddia edilmez, sadece tavan gösterilir.

Terim disiplini

Paper'da rakiplere 'frontier' denmez, 'maliyet bandı' denir → kısır tartışma açılmaz.

Bu Bir Eşdeğerlik İddiası — Fark İddiası Değil

YANLIŞ araç: fark testi (t-test)

"Fark bulamadık" $\neq$ "eşdeğer".

Bir fark testinin anlamlı çıkmaması, iki sistemin aynı olduğunu göstermez — sadece farkı gösterememiştir.

Parite = **D** $\approx$ **B** (bizim sistem $\approx$ rakip) $\rightarrow$ bu bir eşdeğerlik iddiasıdır.

DOĞRU araç: TOST

Two One-Sided Tests

Önceden tanımlı bir eşdeğerlik payı içinde kalındığını pozitif olarak gösterir.

Sonuç: n baştan büyük tutulur

TOST fark testinden daha çok örnek ister $\rightarrow$ sonradan büyötmek zorunda kalmamak için:

core_hard 100 · trap 75

"Ne Kadarı FT, Ne Kadarı Harness?" ($2 \times 2 + E$)

	harness YOK	harness VAR	
Rakipler (kapalı)	A	B	Adil kıyas = D vs B Herkes aynı harness'la. 'Modelimiz çıplak frontier'ı geçti' gibi haksız kıyas yok.
Bizim FT (v4)	C	D	E = ana ablasyon ★ base + harness: paritenin ne kadarı sadece harness'tan? FT'nin katma değeri = $D - E$.
base (ham Gemma)	—	E ★	Adalet kuralı Harness tüm öznelere birebir aynı uygulanır — sadece bize verirse tez ölür (ADR-0019).

Halüsinasyonun İki Tipi, İki Savunma (KAPI 2)

Atıflı halüsinasyon

"Madde X der ki..." ama X öyle demez.

Savunma → Harness'ın atıf-doğrulayıcısı

Deterministik — verilen atfı canlı mevzuata (Bedesten API) karşı doğrular, yakalar.

Atıfsız halüsinasyon

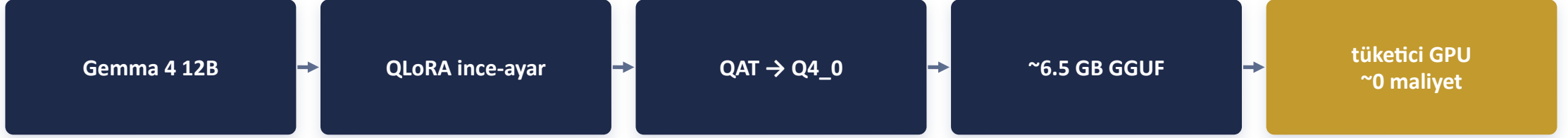
Kaynak göstermeden uydurma.

Savunma → Modelin kendi abstention'ı

Harness yoksa atıfsız uydurmayı hiçbir şey durdurmaz → model kendi içinde güvenli olmalı.

Başarı kapısı iki boyutlu: (a) harness'lı marj (D vs E) VE (b) base-only dağıtım güvenliği (v4-çıplak vs C). En ucuz dağıtımda model kendi içi güvenli olmalı.

Gemma 4 12B Neden SABİT (Qwen'e Geçmedik)



QAT → Q4_0 zinciri maliyet iddiasının dayanağıdır.

Neden sabit

Maliyet iddiasının en kırılgan halkası kuantizasyon kaybı. Gemma bunu resmî QAT ile garantiler. QAT'siz bir base'i (Qwen) Q4_0'a kendi elimizle indirmek = bilinmeyen kalite kaybı → doğrudan tezin kalite ekseninden düşer.

Kâr / zarar

Kazanç ~1.5 GB, kayıp = iddianın temeli → değmez.

Dış geçerlilik (dürüstçe)

"Bulgular Gemma'ya özgü mü?" → tezde açık bir limitations maddesi + future-work. Tek-base çalışmayız; Qwen replikasyon kolu kapsam dışı (ADR-0017).

"Bilgi Değil, Dürüstlük"

Felsefe

Modelin kafasına güncel kanun basmaya çalışmıyoruz. İki davranış öğretiyoruz:

Grounding — kaynak verilince ona sadık kal.

Abstention — kaynak yok/yanlışsa uydurma, reddet.

Bu yüzden ana metrik doğru-cevap-oranı değil, groundedness.

Yöntem + dağıtım hattı

QLoRA — 4-bit NF4 + LoRA adaptörü

$r=16 \cdot \alpha=32 \cdot \text{all-linear} \cdot \text{dropout } 0.05 \rightarrow \sim 65.5\text{M}$ eğitilebilir param (12B'nin $\sim 0.5\%$ i). 12 GB laptop GPU'da bile mümkün.

İnce-ayar (NF4) $\rightarrow$ merge (bf16) $\rightarrow$ Q4_0 (llama.cpp) $\rightarrow$ GGUF
 ~ 6.5 GB $\rightarrow$ 8 GB VRAM son-kullanıcı

Erişilebilirlik, 4B'ye inmekle değil, 12B'yi kuantize etmekle sağlanır.

Teze DAHİL: Adil Kıyas Harness'sız Kurulamaz

Faz-sırası istisnası (ADR-0019): parite iddiası harness'sız kurulamaz (adil kıyas = rakip + aynı harness). Faz 2'nin şu dilimi teze alındı:

Hibrit retriever

BM25 + TR embedding — doğru maddeyi getirir.

Atıf-doğrulayıcı

Bedesten API (deterministik) — modelin atfını canlı mevzuata karşı doğrular; atıflı halüsinasyonu yakalar.

Red kapısı

Refusal-gate — güven eşiği altında cevabı bloke eder.

x **Graph-RAG** = kesin future-work, tezden **HARİÇ**. Parite iddiasına sıfır katkı, takvimin yarısını yer, iki hikâyeyi seyreltir.

6-Mod CANON — Neden Çok-Kriterli

Tek skorla bir hukuk modelini ölçmek yanıltıcı: yüksek doğruluk aşırı-güvenle uydurmaktan da gelebilir. Eksenler birbiriyle çelişebilir (Pareto ödünleşimi).

M1	grounding faithfulness	↑	Distractor altında sadakat
M4	oracle grounding	↑	Temiz kaynakta tavan
M2	yanlış-kaynak reddi	↑	Near-miss reddi (FT kolunun ana hedefi)
M2b	çok-kaynak ıska reddi	↑	Doğrusu hiçbirinde yokken reddet
M3	boş-bağlam reddi	↑	Kaynak yokken reddet
M5	kör/parametrik doğruluk	↓	Ezber — ANTI-hedef (düşük = iyi)
reg	register (uzman_frac)	↑	Uzman dili, vatandaş jargonu değil

Mod-stratifikasyon (skorlar ortalalmaz) · cevaplanan-only makro (her şeyi reddederek yüksek sadakat hilesi engellenir) · seed 3407.

11

HAKEM TASARIMI

Self-Preference'ı Kesmek

Rakipler kapalı ticari modeller olunca hakem yanlılığı kritik: OpenAI ailesi hem hakem (gpt-4o-mini) hem özne (GPT-5-mini) olursa self-preference skoru kaydırır. Üç katman:

1

Cross-family panel

Hakem özneden farklı aileden (Claude/Gemini). κ ile uyum ölçülür (Cohen κ + Pearson + spot-check).

2

Aile-dışlama

Bir özneyi kendi ailesinden hakem puanlamaz.

3

Hakemsiz omurga

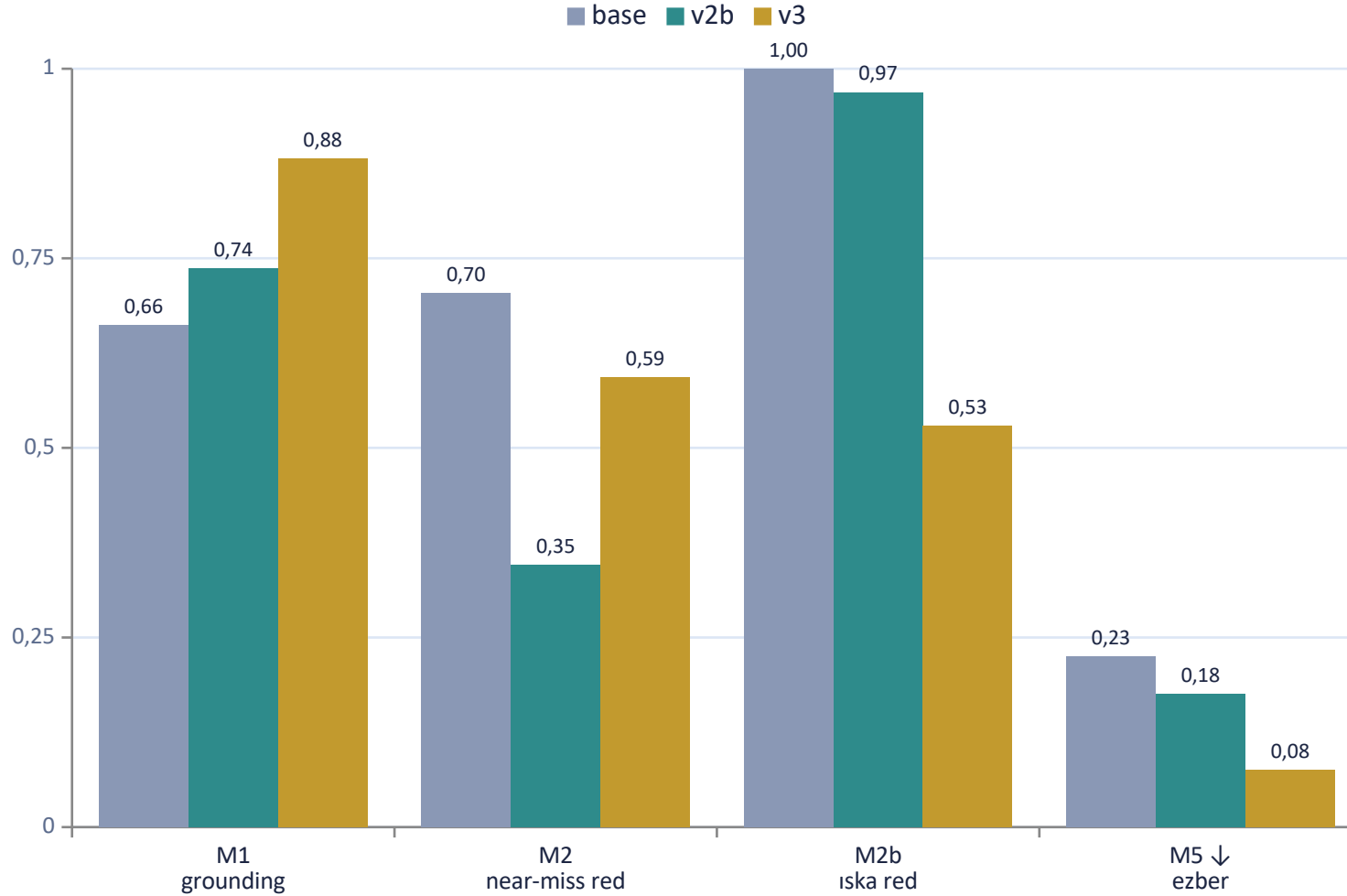
Reddetme rejection_exact regex ile (LLM'siz) + atıf Bedesten API ile deterministik doğrulanır.

⚠ **Ön-adım (zorunlu):** regex Gemma çıktısına yazıldı; rakip red kalıplarını eksik sayabilir → ölçümden önce kalibre edilir, yoksa skor sessizce bizim lehimize kayar.

v0 → v4: Teşhis-Güdümlü Bir Dizi

v0	Forum SFT	✗ Batti	Ezberledi; '7 Kasım 1982' 154× tekrar → forum verisi ezber öğretir.
v1	Grounded SFT	✗ Net-negatif	Reddetmeyi yok etti (0.741→0.000). SFT üslubu öğretir, abstention'ı söker.
v2b	RAFT-SFT	✓ Kabul	Tüm kapıları geçti; grounding'i taban üstüne çıkardı. İlk sağlam temel.
v2c	Near-miss, düz SFT	✗ RED	Grounding-Abstention paradoksu: abstention tercih işi, SFT işi değil (ADR-0014).
v3	ORPO (v2b-cont.)	⚠ Kismî	Paradoksu onardı (M1↑, ezber↓) ama M2 base-altı + yeni M2b regresyonu (ADR-0015).
v4	ORPO + negatif-aile	○ Koşullu	v3'ün açığını hedefler; artık Kapı 1 ∧ 2'ye bağlı.

FT Turları × Eksenler (base · v2b · v3)



Nasıl okunur

M1 ↑ 0.881 — v3 grounding'i base'i belirgin geçti.

M5 ↓ 0.075 — ezber neredeyse sıfır (anti-hedef iyi).

M2b 1.0 → 0.529 — v3'ün yeni regresyonu (bkz. sonraki slayt).

M2 0.593 — iyileşti ama hâlâ base-altı.

Ayrıca: M4 oracle 0.978 → 1.000 · register uzman_frac ~1.0 korundu.

Tüm Turlar × Tüm Eksenler (ANA SKORKART)

	base	v2b	v2c ✗	v3 ★	Mecellem°	Gemini	Sonnet	GPT-5m
M1 grounding ↑	0.662	0.737	0.681	0.881	0.713	KAPI 1	henüz ölçülmedi (OpenRouter'da doldurulacak)	
M4 oracle ↑	0.978	0.968	0.974	1.00	0.783			
M2 yanlış-kaynak red ↑	0.704	0.346	0.407	0.593	1.00*			
M2b çok-kaynak red ↑	1.00	0.969	0.973	0.529	0.919			
M3 boş-bağlam red ↑	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
M5 ezber ↓ (anti-hedef)	0.225	0.175	0.125	0.075	0.350			
reg register ↑	1.00	1.00	1.00	0.975	0.200			
xkanun çapraz-kanun ↑	0.968	0.387	—	0.656	—			
ood held-out ↑ (OOD)	0.889	0.115	—	0.483	—			

İsı-skalası:

iyi ≥.90

.75

.55

.35

zayıf

★ altın çerçeve = o ekseninde bizim turlarımızın lideri (M5 için düşük=iyi) · rakip sütunları KAPI 1'de dolacak.

Rakipler (Gemini 3 Flash · Claude Sonnet · GPT-5-mini) = KAPI 1'de aynı CANON'da ölçülecek (OpenRouter). ° Mecellem = cite-only referans (rakip DEĞİL, CPT-base). M2*=aşırı-reddetme patolojisi. gpt-4o-mini = HAKEM (sütun değil). v2c/OOD ve v0/v1 (eski protokol) ölçülmedi.

15

EN DEĞERLİ BULGU

"Abstention Tek Beceri Değil, Bir Aile"

v3'ün ORPO'su "en ilgili kaynağı SEÇ" refleksini öğretti. Sonuç iki tuzak-tipinde ayrıştı:

M2'de DOĞRU ✓

Tek yakın-ama-yanlış kaynak → reddedebiliyor.

M2b'de YANLIŞ ✗

Birçok distractor, doğrusu hiçbirinde yok → "hiçbiri değil" diyemiyor, en yakınını seçip uyduruyor.

1.000 → 0.529

M2b regresyonu = tezin merkezî negatif bulgusu.

Reddetme tekil bir yetenek değil; farklı tuzak-tiplerine karşı ayrı ayrı öğretilmesi gereken bir davranış ailesidir (ADR-0015, research_log #32/#34).

Izgaranın Neresi Dolu — Aktif İş = KAPI 1

C**Bizim FT, harness'sız**

⚠ v0→v3 ölçüldü; 'oracle-context' gerçek retriever değil, iyimser tavan.

E**base + harness**

⚠ base çıplak ölçüldü; gerçek harness henüz inşa edilmedi.

A / B**Rakipler (± harness)**

● BOŞ — hiç ölçülmedi. Bu KAPI 1.

D**Bizim FT + harness**

● harness + v4 sonrası.

KAPI 1 — Aktif İş

Rakip baseline'ı (Gemini 3 Flash · Sonnet · GPT-5-mini) kendi 6-mod CANON terazimizde çıplak ölç. Aynı set/mod/n/seed/hakem; inference = OpenRouter (tarihli snapshot pin).

Kapı çıktısı: maks(rakip M2) $\geq 0.90 \rightarrow$ parite açığı kapalı olabilir, v4 gereksiz. $\leq 0.80 \rightarrow$ açık gerçək, v4 devreye girer.

Tez = Faz 1 + Faz 2'nin Harness Dilimi



Örnek uçtan-uca akış (Faz 3-4 hedefi)

"Ev sahibim kirayı %100 artırmak istiyor" → [Agent] sözleşme tarihini sorar → [Tool] TÜFE API → güncel oran → [RAG] TBK 344 + geçici madde → [Atıf-doğrulayıcı] canlı mevzuata karşı doğrula → [Çıktı] itiraz dilekçesi taslağı + tevdi yöntemi

Yayın Eksenini — Negatif Bulgular Birinci Sınıf

1

Ana tez

Dar-domain SLM+harness'ın frontier dağıtım-sınıfına maliyet-normalize paritesi + FT-vs-harness katkı ayrıştırması ($2 \times 2 + E$, $E = \text{base} + \text{harness}$).

2

Ölçüm altyapısı

Açık TR-hukuk grounding/abstention benchmark'ı (6-mod CANON) — literatürde yok. Birincil değil, iddiayı ölçen altyapı.

3

Ampirik bulgu

Küçük modeli 'dürüst' davranmaya eğitmenin ablasyon serisi. Negatif bulgular: 'SFT abstention'ı söker', 'grounding-abstention paradoksu', 'abstention bir ailedir'.

4

Future-work

graph-RAG mimari karşılaştırması; çok-base replikasyon (dış geçerlilik).

Venue

NLLP

EMNLP legal NLP workshop — niş+sistem için ideal

LREC

benchmark tek başına

Türkçe NLP

yedek venue

Dürüstçe

Bilinen sınırlar

- Dış geçerlilik — tek-base. Bulgular Gemma 4 12B'ye özgü olabilir (QAT gerekçesiyle kilitli) → açık limitations.
- "Oracle-context" gerçek RAG değil — M1/M4 elle konan gold ile; gerçek retriever'in iyimser tavanı.
- Rakip hücreleri (A/B) henüz boş — parite kurulu ama ölçülmemiş (Kapı 1 doldurur).
- Hakem = LLM. İnsan-κ descoped; cross-family + spot-check ile hafifletildi.
- HPC belirsizliği — MareNostrum5 gelmezse boyut-eğrisi kolu kapanır (HPC = yükselteç, bağımlılık değil).

Sonraki somut adımlar

1

KAPI 1: regex kalibrasyonu → rakipleri (Flash/Sonnet/5-mini) 6-mod CANON'da çıplak ölç (OpenRouter).

2

Kapı kararı: parite açığı gerçek mi? → v4 go/no-go.

3

Harness dilimini inşa et (retriever + Bedesten atf-doğrulayıcı + red-kapısı) → B/D/E hücrelerini doldur.

4

TOST ile eşdeğerlik testi (n=100/75) → parite iddiasını istatistiksel olarak kur.

Bir cümlede tez katkısı

Dar-domain bir SLM+harness sisteminin frontier dağıtım-sınıfına maliyet-normalize paritesini ölçen bir çerçeve + FT-vs-harness katkı ayrıştırması — pozitif kadar negatif bulgularıyla, tüketici donanımında.

Aktif iş = KAPI 1 — rakip baseline, çıplak ölçüm. 'Önce ölç, sonra eğit.'